

# 一九九八年考研数学试卷一真题

## 一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设  $z = \frac{1}{x}f(xy) + y\varphi(x+y)$ ,  $f, \varphi$  具有二阶连续导数, 则  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设  $L$  为椭圆  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ , 其周长记为  $a$ , 则  $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设  $A$  为  $n$  阶矩阵,  $|A| \neq 0$ ,  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵,  $E$  为  $n$  阶单位矩阵. 若  $A$  有特征值  $\lambda$ , 则  $(A^*)^2 + E$  必有特征值  $\underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设平面区域  $D$  由曲线  $y = \frac{1}{x}$  及直线  $y = 0, x = 1, x = e^2$  所围成, 二维随机变量  $(X, Y)$  在区域  $D$  上服从均匀分布, 则  $(X, Y)$  关于  $X$  的边缘概率密度在  $x = 2$  处的值为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

## 二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设  $f(x)$  连续, 则  $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \dots\dots\dots ( \quad )$   
(A)  $xf(x^2).$  (B)  $-xf(x^2).$  (C)  $2xf(x^2).$  (D)  $-2xf(x^2).$
2. 函数  $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$  不可导点的个数是  $\dots\dots\dots ( \quad )$   
(A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.
3. 已知函数  $y = y(x)$  在任意点  $x$  处的增量  $\Delta y = \frac{y \Delta x}{1 + x^2} + \alpha$ , 且当  $\Delta x \rightarrow 0$  时,  $\alpha$  是  $\Delta x$  的高阶无穷小,  $y(0) = \pi$ , 则  $y(1)$  等于  $\dots\dots\dots ( \quad )$   
(A)  $2\pi.$  (B)  $\pi.$  (C)  $e^{\frac{\pi}{4}}.$  (D)  $\pi e^{\frac{\pi}{4}}.$
4. 设矩阵  $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$  是满秩的, 则直线  $\frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2}$  与直线  $\frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3} \dots\dots\dots ( \quad )$   
(A) 相交于一点. (B) 重合. (C) 平行但不重合. (D) 异面.
5. 设  $A, B$  是两个随机事件, 且  $0 < P(A) < 1, P(B) > 0, P(B|A) = P(B|\bar{A})$ , 则必有  $( \quad )$   
(A)  $P(A|B) = P(\bar{A}|B).$  (B)  $P(A|B) \neq P(\bar{A}|B).$   
(C)  $P(AB) = P(A)P(B).$  (D)  $P(AB) \neq P(A)P(B).$

三、(本题满分 5 分)

求直线  $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$  在平面  $\Pi: x - y + 2z - 1 = 0$  上的投影直线  $L_0$  的方程, 并求  $L_0$  绕  $y$  轴旋转一周所成曲面的方程.

四、(本题满分 6 分)

确定常数  $\lambda$ , 使在右半平面  $x > 0$  上的向量

$$A(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda i - x^2(x^4 + y^2)^\lambda j$$

为某二元函数  $u(x, y)$  的梯度, 并求  $u(x, y)$ .

五、(本题满分 6 分)

从船上向海中沉放某种探测仪器, 按探测要求, 需确定仪器的下沉深度  $y$  (从海平面算起) 与下沉速度  $v$  之间的函数关系. 设仪器在重力作用下, 从海平面由静止开始铅直下沉, 在下沉过程中还受到阻力和浮力的作用. 设仪器的质量为  $m$ , 体积为  $B$ , 海水比重为  $\rho$ , 仪器所受的阻力与下沉速度成正比, 比例系数为  $k$  ( $k > 0$ ). 试建立  $y$  与  $v$  所满足的微分方程, 并求出函数关系式  $y = y(v)$ .

六、(本题满分 7 分)

计算  $\iint_{\Sigma} \frac{ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}$ , 其中  $\Sigma$  为下半球面  $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  的上侧,  $a$  为大于零的常数.

七、(本题满分 6 分)

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} \right).$$

八、(本题满分 5 分)

设正项数列  $\{a_n\}$  单调减少, 且  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$  发散, 试问级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{a_n+1} \right)^n$  是否收敛? 并说明理由.

九、(本题满分 6 分)

设  $y = f(x)$  是区间  $[0, 1]$  上的任一非负连续函数.

(I) 试证存在  $x_0 \in (0, 1)$ , 使得在区间  $[0, x_0]$  上以  $f(x_0)$  为高的矩形面积, 等于在区间  $[x_0, 1]$  上以  $y = f(x)$  为曲边的梯形面积.

(II) 又设  $f(x)$  在区间  $(0, 1)$  内可导, 且  $f'(x) > -\frac{2f(x)}{x}$ , 证明 (I) 中的  $x_0$  是唯一的.

十、(本题满分 6 分)

已知二次曲面方程  $x^2 + ay^2 + z^2 + 2bxy + 2xz + 2yz = 4$ , 可以经过正交变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix}$$

化为椭圆柱面方程  $\eta^2 + 4\zeta^2 = 4$ , 求  $a, b$  的值和正交矩阵  $P$ .

十一、(本题满分4分)

设  $A$  是  $n$  阶矩阵, 若存在正整数  $k$ , 使线性方程组  $A^k x = 0$  有解向量  $\alpha$ , 且  $A^{k-1}\alpha \neq 0$ , 证明: 向量组  $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$  是线性无关的.

十二、(本题满分 5 分)

已知线性方程组

[illegible]

的一个基础解系为  $(b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1,2n})^T, (b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2,2n})^T, \dots, (b_{n1}, b_{n2}, \dots, b_{n,2n})^T$ ,  
试写出线性方程组

$$\textcircled{2} \begin{cases} b_{11}y_1 + b_{12}y_2 + \cdots + b_{1,n}y_{2n} = 0, \\ b_{21}y_1 + b_{22}y_2 + \cdots + b_{2,n}y_{2n} = 0, \\ \dots\dots\dots \\ b_{n1}y_1 + b_{n2}y_2 + \cdots + b_{n,n}y_{2n} = 0 \end{cases}$$

的通解, 并说明理由.

十三、(本题满分 6 分)

设两个随机变量  $X, Y$  相互独立, 且都服从均值为 0、方差为  $\frac{1}{2}$  的正态分布, 求随机变量  $|X - Y|$  的方差.

十四、(本题满分4分)

从正态总体  $N(3.4, 6^2)$  中抽取容量为  $n$  的样本, 如果要求其样本均值位于区间  $(1.4, 5.4)$  内的概率不小于 0.95, 问样本容量  $n$  至少应取多大?

附表：标准正态分布表  $\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ 

|           |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| $z$       | 1.28  | 1.645 | 1.96  | 2.33  |
| $\Phi(z)$ | 0.900 | 0.950 | 0.975 | 0.990 |

十五、(本题满分 4 分)

设某次考试的学生成绩服从正态分布，从中随机地抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 66.5 分，标准差为 15 分．问在显著性水平 0.05 下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分？并给出检验过程．

附表： $t$  分布表  $P\{t(n) \leq t_p(n)\} = p$

| $t_p(n) \backslash p$<br>$n$ |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
|                              | 0.95   | 0.975  |
| 35                           | 1.6896 | 2.0301 |
| 36                           | 1.6883 | 2.0281 |